

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-수학과)

1. $p > 1$ 이고 k 는 음이 아닌 정수일 때 다음을 증명하시오.

$$\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx = \frac{k!}{(p-1)^{k+1}}$$

2. $f(x) = 6x^7 e^{x^2} \sin^2(x^{1000})$ 일 때 $f^{(2013)}(0)$ 의 값을 구하시오. 이때 $f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이다.

3. 탱크에 3kg 의 소금이 녹아있는 소금물 100L 가 채워져 있다. 물 1L 당 0.02kg 의 소금이 들어있는 소금물이 1분당 5L 의 비율로 탱크 안으로 흘러 들어가고 용액이 완전히 섞인 후 5L 의 용액이 탱크로부터 빠져나온다. 20분이 지난 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하시오.

4. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 라고 하자. $f_x(0, 0)$ 가 존재함을 보이고 f_x 가

$(0, 0)$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

5. 곡면 $x^2 + 4y^2 = 4$ 과 평면 $x + y + z = 4$ 의 교선 C 위의 점 $(2, 0, 2)$ 에서의 곡률(Curvature)을 구하시오.

6. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 모든 2계 편도함수가 연속이고 모든 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음을 만족한다.

$$xf_{xx}(x, y) + (x + y)f_{xy}(x, y) + yf_{yy}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \ln(2x^2 + y^2 - 2xy - x + 1)$$

함수 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $g(x, y) = f_x(x, y) + f_y(x, y)$ 로 정의하자. $(0, 0)$ 이 아닌 임의의 점 (x, y) 에 대하여 $\langle x, y \rangle$ 방향으로의 g 의 방향도함수(Directional derivative)를 구하고 그 방향도함수의 최솟값을 구하시오.

7. $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 6$ 일 때 xyz 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

8. 이상적분(Improper integral) $\int_0^\infty \int_y^\infty (x+2)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx dy$ 의 값을 구하시오.

9. $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{x^2 + y^2}$ 이고 곡선 C 가 다음과 같이 주어졌을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle 1 + t^{\frac{1}{3}}, \sin \pi t \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 27)$$

10. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 3y - e^{\sin x}, 7x + \sqrt{y^4 + 1}, y^2 - 2\sqrt{x^4 + z^6} \rangle$ 이고 곡면 S 는 $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 9$) 이다. S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.